Estimación experimental de inclinaciones con LiDAR

1 Objetivo y datos

Estimar inclinaciones de detecciones de paneles solares de 2023 compatibles con una cubierta coplanar o aproximadamente paralela. Se conservan recortes LiDAR con contexto alrededor del polígono original. Las aportaciones de varias hojas se reúnen sin duplicados exactos. Las ortofotos se usan para revisión visual.

2 Método

RANSAC busca el plano interior con mayor apoyo y se reajusta por SVD. Para una normal unitaria $\mathbf{n}$ y un centro $\mathbf{c}$, la distancia perpendicular es $d_i = (\mathbf{p}_i - \mathbf{c}) \cdot \mathbf{n}$ y la inclinación es $\beta = \arccos(|n_z|)$. Se exige un 75 % de apoyo interior con tolerancia de 0,10 m, al menos diez inliers y extensión horizontal en dos direcciones. La estabilidad se comprueba variando la tolerancia y tomando una submuestra.

En el exterior se extraen hasta seis planos por franja, retirando sucesivamente sus inliers. Se detiene la búsqueda si no queda apoyo suficiente. Los fragmentos se separan por proximidad y se relacionan con los inliers interiores en 3D. Entre superficies distintas, el fragmento elegido debe tener al menos el doble de puntos vecinos que las alternativas. Los empates se conservan como ambiguos. Sin apoyo próximo, la franja se amplía de 2 a 4 y hasta 8 m.

La aceptación compara estabilidad, ángulo entre normales y separación: se admiten hasta 5 grados y 0,30 m en el percentil 90. Los límites son configurables. Se guardan por separado inclinación candidata, estimada y utilizada. Cuando falta evidencia, la estimada queda desconocida y la utilizada toma un supuesto de 30 grados, configurable. Esta hipótesis no equivale a una medida.

3 Alcance y validación

Se estima el faldón local, también en naves de poca pendiente. Varias vertientes en una detección, desplazamientos y cubiertas sin superficie exterior visible pueden impedir la comprobación. La continuidad geométrica no identifica por sí sola los módulos ni confirma su montaje. Compartir año de campaña tampoco garantiza simultaneidad entre ortofoto y LiDAR.

La validación necesita edificios distintos, incluyendo naves y cubiertas grandes, y una referencia independiente para medir error angular. Se comparará tanto el número de detecciones aprovechables como su superficie. Los resultados de este prototipo todavía no sustituyen las hipótesis del cálculo energético.

En la muestra de cien casos, la búsqueda exterior anterior aceptaba trece inclinaciones y la versión actual acepta veintiuna. Es un cambio de aprovechamiento, no una medida de exactitud. Las salidas de las pruebas sustituidas y del lote regional incompleto del método anterior son prescindibles. Se conservan los recortes originales, los formularios y los resultados actuales.

Los comandos y archivos se describen en `docs/lidar/README.md`. Como referencia del método: documentación de segmentación de planos de Open3D.